5. Cho miền $\Omega = (-\pi, \pi) \times (-\pi, \pi)$. Xét bài toán giá trị riêng

$$\begin{cases} \Delta\phi = -\lambda\phi, \\ \phi(-\pi, y) = \phi(\pi, y), \partial_x\phi(-\pi, y) = \partial_x\phi(\pi, y), \\ \phi(x, -\pi) = \phi(x, \pi), \partial_y\phi(x, -\pi) = \partial_y\phi(x, \pi), \end{cases}$$

(a) Chứng minh rằng $\lambda \geq 0$.

(b) Chứng minh rằng các hàm riêng của bài toán có dạng

$$\phi_{nm}(x,y) = \{\cos(nx+my), \sin(nx+my)\},\ n,m = 0,1,\cdots$$

(c) Chứng minh rằng

$$\int_0^\pi \int_0^\pi \phi_{nm}(x,y)\,dx\,dy = \delta_{nn'}\delta_{mm'}.$$

(d) Giải bài toán phương trình nhiệt

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, \\ u(-\pi,y,t) = u(\pi,y,t), \partial_x u(-\pi,y,t) = \partial_x u(\pi,y,t), \\ u(x,-\pi,t) = u(x,\pi,t), \partial_y u(x,-\pi,t) = \partial_y u(x,\pi,t), \\ u(x,y,0) = xy. \end{cases}$$

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 5.6.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(a) Tích phân trên chu kỳ cho $\lambda \int |\phi|^2 = \int |\nabla \phi|^2 \geq 0$. (b) Cơ sở đầy đủ là $e^{i(nx+my)}$, $n, m \in \mathbb{Z}$, $\lambda = n^2 + m^2$; phần thực là cos/sin của $nx + my$. Chỉ lấy $n, m \geq 0$ như đề sẽ bỏ các mode $nx - my$. (c) Tích phân trực giao cần tích hai hàm (hoặc liên hợp) và hệ số chuẩn hóa, không phải $\int \phi_{nm}$ đơn lẻ như dòng đề. Cơ sở chuẩn hóa $(2\pi)^{-1} e^{i(nx+my)}$ có $\int_{(-\pi,\pi)^2} \phi_{nm} \overline{\phi}_{n'm'} = \delta_{nn'} \delta_{mm'}$. Trên $(0, \pi)^2$, các sóng chéo đã in không thỏa công thức trực giao ấy nói chung. (d) Fourier của x trên $(-\pi, \pi)$ là $2 \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \sin nx/n$. Vì xy là tích hai chuỗi,

$$u = 4 \sum_{n,m \geq 1} \frac{(-1)^{n+m}}{nm} e^{-(n^2+m^2)t} \sin nx \sin my.$$

Giới hạn 0, nghiệm tuần hoàn trơn khi $t > 0$; dữ liệu ban đầu được tuần hoàn hóa và có gián đoạn ở mép.